Hall MHD 与双流体磁重联调研 · 专题一

离子与电子怎样被加热
流体模型能预测到哪一步

局地温升、能量分配、不可逆热化与实验约束

定向检索与修订：2026 年 11 月 13 日；11 月 12 日历史批次另列。

从问题卷原第 1.4.5 节出发，追踪三个种子的参考文献及后继引用，结合定向检索与原文核验。

正文区分直接流体计算、动理学对照和实验；不把它们合计为 Hall 模拟次数。

这是可追溯的专题证据集，不宣称穷尽全球文献。未取得的版本、勘误、补充及原始数据逐项保留缺口。

11 月 12 日批次新增全文核读 17 篇，共 300 个 PDF 物理页；

该批完整重读 4 篇，另重读 F635；新增 15 个原文 PDF（含版本）。

11 月 13 日新增全文 1 篇（Drake2009Pickup，14 页含附录）；旧文定向复查不增计。

当前全仓库全文核读 140 篇。

先读结论

可以研究，但必须先选对问题和闭合。双温 Hall MHD、独立物种能量的双流体和十矩模型，已经实际计算离子与电子温度分布、流能和内能预算，并与 MAST、HIT-SI 及 MMS 的部分观测比较。它们并非只能研究磁场、完全不能研究加热。直接例证包括 Browning 等的双温 Hall 计算、Kaptanoglu 等的 HIT-SI 双温 Hall 计算，以及 TenBarge 等的五矩/十矩事件模拟。[1–3]

但是，加上 Hall 项本身不会给出物种热化闭合，更不会自动决定加热比。Hall 项对总电流做功为零，只约束总电磁能量交换的一个分量；各物种仍可受电场做功。磁能进入有序流、成为中心二阶矩内能、相混形成细速度结构后经有限碰撞或明确耗散热化，是相连却不同的步骤；速度空间细化本身不等于精细分布熵产，粗粒化热化须另作定义。双温方程把黏性热给离子、电阻热给电子时，预测依赖这套输运/耗散闭合是否适合所研究的等离子体。

最应避免的误读是把所有“比例”看成同一个量。MRX 对称实验的物种电场沉积率约为离子:电子 $= 2:1$，同一图中的热能变化却约为 $1:1$；后者还含储存变化和边界焓流，仍不是局地不可逆熵产。非对称 MRX 中两物种沉积更接近。温度比、沉积率比、内能变化比和不可逆热化比必须分别报告。[4, 5]

目前的可信结论是有条件的机制和分布预测。流体模型可给出下游离子热点、局地电子热点、碰撞交换和热传导的不同时间尺度；Landau/动理学扩展可建立电子相混合至碰撞熵产的链条；十矩可改善压力支撑与部分温度各向异性。但有限矩中的多束、非热尾和非局地热流，跨算例闭合的可靠性，以及同时匹配局地温度、熵产和两物种分配，仍有实质缺口。不存在由本专题证据支持的、与导场、β、边界和碰撞性无关的普适加热常数。

阅读路线：第 1 章定位截图和检索范围；第 2 章区分量并推导能量账本；第 3 章选择模型；第 4 章串联流体与动理学论文，并以第4.6节逐步解释物理图像；第 5 章核对实验，第5.6节说明诊断和逐图阅读；第 6 章把已解决与未解决逐项对应到证据，第6.1节区分报告缺口和研究未决；第 7 章给出可执行的研究设计。末尾的证据索引列出本轮所读版本、页数及详细笔记位置。

本专题是文献研究和选定代数核验，没有运行或复现文中大规模等离子体模拟。前序论文、补充材料、勘误和原始数据只有在实际取得并阅读时才计入范围。所有原文的版权与许可仍按来源页面和原文处理。

目录

第一章 从截图到可追溯的检索范围 **1**
1.1 截图原文在哪里 . . . 1
1.2 怎样追引，哪些地方没有覆盖 . . . 1
1.3 仍应追踪的具体缺口 . . . 2

第二章 先分清加速、温升、热化和比例 **3**
2.1 温度是什么：一个两束反例 . . . 3
2.2 分别写出两物种的能量账本 . . . 3
2.3 Hall 总功为零为什么仍容许物种增能 . . . 4
2.4 电阻、黏性和热传导各自做什么 . . . 4
2.5 四种比例必须用四个名字 . . . 5

第三章 选哪一种模型才能回答哪一种问题 **6**
3.1 为什么完整矩方程不等于有限闭合已经可靠 . . . 6

第四章 论文实际把问题推进到了哪里 **7**
4.1 直接双温 Hall：从固定温比到局地热点 . . . 7
4.1.1 MAST：Stanier2013 到 Browning2016 . . . 7
4.1.2 HIT-SI：三维双温 Hall 及装置损失 . . . 7
4.2 双温输运与激波：可以追踪热化，但不等于 Hall 层已经解决 . . . 8
4.3 Hall 电场到离子轨道：2018、2019、2021、2023 的递进 . . . 8
4.4 电子相混：从 KREHM 到 Landau 有限矩，再到双物种参照 . . . 9
4.5 十矩、混合闭合与局地湍流：哪里有效，哪里失败 . . . 9
4.6 先在空间里看见能量路径 . . . 10
4.6.1 双温 Hall 的热点：磁张力释放以后，热在哪里留下来 . . . 10
4.6.2 碰撞激波的因果顺序：离子先热，电子把热送到上游 . . . 10
4.6.3 电场梯度怎样破坏离子的漂移近似 . . . 11
4.6.4 补上的拾取参照：Drake2009 与 Yoon2023 并非完全同一解释 . . . 11
4.6.5 电子为何在重联以后、沿分离线才热化 . . . 12

第五章 实验现象究竟验证了什么 **13**
5.1 MRX：电势加速和下游热化不是同一地点 . . . 13
5.2 MRX 常见的 2:1 应怎样引用 . . . 13
5.3 非对称 MRX 进一步限制普适比例 . . . 13
5.4 MAST：强导场下分别测到热点和交换时间 . . . 14
5.5 HIT-SI、MMS 与 TS-6：分清验证等级 . . . 14
5.6 按诊断、图像和推断层级重读实验 . . . 14
5.6.1 Yoo2013/F679：按四张图还原 MRX 离子的经历 . . . 14
5.6.2 MRX 电子：电功集中处、温度峰和热量去向分开读 . . . 15
5.6.3 Yoo2017：大电场不一定意味着该处离子电功大 . . . 15
5.6.4 MAST：先建立两个不同热点，再观察能量交换 . . . 16
5.6.5 HIT-SI：高频驱动下的热离子与冷电子是哪一层证据 . . . 16
5.6.6 新增空间观测参照：同一标度并不保证系数正确 . . . 17

第六章 已经解决什么，为什么还有问题 **18**
6.1 报告缺口与研究未决问题分开登记 18
6.2 从理论到观测：用什么现象区分解释 18
6.3 在明确条件下已经建立的结果 19
6.4 未解决项按原因分类 20
6.4.1 模型所保留的信息不足 20
6.4.2 闭合的可迁移性未建立 20
6.4.3 数值误差、尺度和耗散会污染分配 20
6.4.4 实验比较还有定义和可观测量限制 20
6.4.5 有些问题只是尚未在所读论文中检验 20
6.5 对“能不能研究加热比例”的最终判据 20

第七章 怎样开展一项可判定成败的加热研究 **21**
7.1 最小可解释的双温 Hall 实现 21
7.2 必须一起输出的诊断 21
7.3 验证顺序与可证伪结果 21

附录 A 证据版本、逐篇笔记和维护入口 **22**

附录 B 选定代数核验与阅读边界 **25**

第一章　从截图到可追溯的检索范围

1.1　截图原文在哪里

截图来自修订前《已解决与未解决的问题》第 1.4.5 节，标题“离子加速怎样变成不可逆热化，能量怎样分给两物种”。基线 PDF 为分卷`/03_solved_open.pdf` 的物理第 7 页、印刷第 4 页；修订后页码以当前目录为准。维护源是`sections/08_solved_open.tex`，通过模型总览章进入合订本，再由分卷脚本生成问题卷。不能只改分卷生成文件。

稳定键	原文与身份	原文位置及作用
Yoo2013	Yoo 等，2013，*Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma*；MRX 实验	`papers/Yoo2013.pdf`，5 页；图 2–4 给出电势、流速和下游离子温升。
L272	Yoon 与 Bellan，2021，*How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection*；理论、试粒子与既有 PIC 解释	`papers/L272_published.pdf`，含封面 10 页；图 1–7；不能当成独立双温 Hall 比例预测。
E512	Zocco 与 Schekochihin，2011，*Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas*；KREHM	`papers/E512.pdf`，28 页；式 (76)–(84)、附录 A/B。保留电子动理学，不能归为裸 Hall。

表中原文完整书目和 DOI 见参考文献。[6–8]

1.2　怎样追引，哪些地方没有覆盖

检索日期为 2026 年 11 月 12 日。以三个种子的 DOI 定位 OpenAlex 记录，分别取得参考文献及引用它们的记录。Yoo2013 得到 34 条后向引用和 69 条前向引用，L272 得到 49 和 6 条，E512 得到 95 和 126 条；共 379 条有向关系、363 个去重节点。三条种子的一跳查询完成；数据库的引用图不等于全球引用全集，也没有递归穷尽每一代后继。

宽检索式包括 `Hall MHD ion electron heating`、`two fluid reconnection heating`、`two temperature Hall MHD`，以及 EMHD、ten moment、Landau fluid、gyrofluid 和 energy partition 等组合。前两式分别取得 5133/5133、9464/9464 条，第三式取得 3800/15993 条后遇到 HTTP 429；其余七式首轮也受限。共保存 16020 个去重元数据记录，**其中有大量 Hall 传热、工程纳米流体等不相关命中，不能称为 16020 篇相关论文，也未逐条人工筛完**。限流不是零命中。

人工优先追踪三个种子的原文参考文献、直接相关后继，并补充双温 Hall、十矩、MAST/HIT-SI/MRX 及热流闭合的定向网页检索。原文优先取出版机构、作者/机构仓库、arXiv 和会议官方网站。详细检索式、查询状态、来源、原始边和下载日志保存在本目录`search/`；可重跑脚本是根目录`scripts/search_ion_heating.py`。题名分流不等于全文相关性核验。

取得可解析 PDF 后，核对题名、作者、版本；各分支阅读全文、方法、结果、讨论、文内附录及参考文献，直接检查关键公式和图表。详细记录见`reading_notes/`的三个分支笔记及 JSON。旧论文重新阅读不增加独立全文数量，预稿与正式稿也不重复计数。

1.3　仍应追踪的具体缺口

11 月 13 日新增核读 Drake 等 2009 年 JGR 反平行拾取论文（Drake2009Pickup，DOI 10.1029/2008JA013701），14 页含附录 A。历史下载失败实际指向另一篇 2009 年 ApJ 强导场/重离子丰度论文（DOI 10.1088/0004-637X/700/1/L16）；后者仍未核读，不能用前者填补其阈值证据。2003 年 EMHD 系列第三篇电子加热、Stanier 学位论文等也仍是待核读连接点，不据摘要作科学结论。Kaptanoglu2020 存在 DOI 为 `10.1063/5.0032632` 的勘误，本轮未取得勘误正文；因此本专题不以未经勘误对照的精确温度比例作核心结论。TenBarge2019 的正式网页比已读 arXiv 版多一个图及数值方法节，正式 PDF 访问受限；已读版本及网页补查分别记录。

这不是以“搜集所有”为由虚构穷尽性：当前可交付的是明确检索路径、取得的原文、完成的全文证据和可继续执行的缺口清单。未读候选可在`candidate_screening.csv`及检索日志中反查，不能作为已解决问题的证据。

第二章　先分清加速、温升、热化和比例

2.1　温度是什么：一个两束反例

设离子分布为 $f_i(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t)$，电子分布为 f_e。对单电荷离子，令准中性数密度 $n_i=n_e=n$，$e>0$，质量分别为 m_i,m_e。定义

$$\boldsymbol{u}_i=n^{-1}\int \boldsymbol{v}f_i\mathrm{d}^3v, \qquad \boldsymbol{u}_e=n^{-1}\int \boldsymbol{v}f_e\mathrm{d}^3v, \tag{2.1}$$

$$\boldsymbol{P}_i=m_i\int(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_i)(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_i)f_i\mathrm{d}^3v, \qquad \boldsymbol{P}_e=m_e\int(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_e)(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_e)f_e\mathrm{d}^3v. \tag{2.2}$$

两个向量并置表示外积，$P_{i,ab}$ 是离子压力张量的 a,b 分量。标量压力 $p_i=\operatorname{tr}\boldsymbol{P}_i/3$、$p_e=\operatorname{tr}\boldsymbol{P}_e/3$。本文温度以能量计，$T_i=p_i/n, T_e=p_e/n$；换成开尔文要除以 k_B，换成 eV 要除以基本电荷的数值。内能密度与有序动能密度为

$$U_i=\tfrac{1}{2}\operatorname{tr}\boldsymbol{P}_i=\tfrac{3}{2}nT_i,\quad U_e=\tfrac{3}{2}nT_e, \qquad K_i=\tfrac{1}{2}m_inu_i^2,\quad K_e=\tfrac{1}{2}m_enu_e^2. \tag{2.3}$$

这一定义对非 Maxwell 分布也成立。温度张量或中心二阶矩变大，不自动证明分布已经热化。此处共用 n 是准中性写法；讨论全 Maxwell 双流体时，应恢复独立 n_i,n_e 及电荷密度，不能把准中性当作完整 Maxwell 的恒等约束。

自设教学反例，非论文模拟：两束等密度离子分别以 $+V\hat{x},-V\hat{x}$ 漂移，每束各向同性温度均为 T_0。混合后平均流速为零，

$$T_{xx}=T_0+m_iV^2,\quad T_{yy}=T_{zz}=T_0,\quad T_i=T_0+\frac{m_iV^2}{3}. \tag{2.4}$$

仪器若只辨认混合线宽，会得到较高二阶矩温度；但两束各自并没有变热。碰撞可以把这份相对漂移能重新分配而形成近 Maxwell 分布。这正是 Yoon2023 相空间分析和 Yoo2014 无/有碰撞对照要求注意的区别。[9, 10]

2.2　分别写出两物种的能量账本

以下是无电离、辐射、外加粒子源时的非相对论矩方程；实际装置如有这些源必须增加，不能让数值残差代替它们。先保留完整压力与热流，不预先假定各向同性：

$$\partial_tU_i+\nabla\cdot(U_i\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{q}_i)=-\boldsymbol{P}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i+H_i, \tag{2.5}$$

$$\partial_tU_e+\nabla\cdot(U_e\boldsymbol{u}_e+\boldsymbol{q}_e)=-\boldsymbol{P}_e:\nabla\boldsymbol{u}_e+H_e. \tag{2.6}$$

这里 $\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{q}_e$ 是相对各自平均速度定义的热流，单位 $\mathrm{W\,m^{-2}}$；H_i,H_e 是碰撞及所选物理热源的内能贡献，单位 $\mathrm{W\,m^{-3}}$。双点积按 $\boldsymbol{P}:\nabla\boldsymbol{u}=\sum_{a,b}P_{ab}\partial_bu_a$ 定义。方程尚未闭合，压力张量和热流需要各自演化或本构关系。

离子和电子连续性分别为 $\partial_tn+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u}_i)=0$ 与 $\partial_tn+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u}_e)=0$。把各自动量方程点乘速度，再用连续性消去密度导数，可得

$$\partial_tK_i+\nabla\cdot(K_i\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{P}_i\cdot\boldsymbol{u}_i)=en\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i, \tag{2.7}$$

$$\partial_tK_e+\nabla\cdot(K_e\boldsymbol{u}_e+\boldsymbol{P}_e\cdot\boldsymbol{u}_e)=-en\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}_e:\nabla\boldsymbol{u}_e+\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e. \tag{2.8}$$

用了恒等式 $-\boldsymbol{u}\cdot\nabla\cdot\boldsymbol{P}=-\nabla\cdot(\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{u})+\boldsymbol{P}:\nabla\boldsymbol{u}$，以及 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})=0$。$\boldsymbol{R}_i,\boldsymbol{R}_e$ 为单位体积碰撞动量交换。于是压力功在流能和内能之间成对抵消；电场功首先进入总粒子能量账本，并不全是即时热源。

再加电磁 Poynting 定理

$$\partial_t\left(\frac{\epsilon_0E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{\mu_0}=-\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E},\qquad \boldsymbol{J}=en(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e), \tag{2.9}$$

离子和电子电功之和恰为 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$。全 Maxwell 模型保留电场能，低频 Hall 约化按其排序略去相应小量，但磁能和粒子能量预算仍须一致。守恒检查要求

$$\boldsymbol{R}_i+\boldsymbol{R}_e=0,\qquad H_i+H_e+\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i+\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e=0. \tag{2.10}$$

上述零和条件仅适用于封闭物种碰撞交换；若 H_i,H_e 包含外加热、辐射等，右端须保留相应净输入/输出。**不能只给总能方程加电阻热，却在另外两套内能方程重复加一次**。十矩模型的内能已经是压力迹，也不能再独立推进一个未经协调的标量压力。

2.3　Hall 总功为零为什么仍容许物种增能

在离子速度形式的广义欧姆定律中，Hall 电场分量写作

$$\boldsymbol{E}_H=\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en},\qquad \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}_H=0. \tag{2.11}$$

但是分别点乘物种电流，有

$$en\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{E}_H=\boldsymbol{u}_i\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}),\qquad -en\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E}_H=-\boldsymbol{u}_e\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}). \tag{2.12}$$

二者可非零，和才为零，因为 $\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{J}/(en)$。这是特定欧姆分解中的恒等关系，**不能把实验全部面内电场一律命名为纯 Hall 项**：压力梯度、惯性和其他分量可能同时贡献。Hall 项也不自动破坏电子磁冻结；实际破冻结仍须检查电子压力张量、惯性、电阻或数值项。

因此“Hall 项不直接消耗总磁能”与“Hall 重排场、流和电流并改变物种能量路径”相容。L263 所谓 Hall 电流电阻耗散，是改变后的电流经 ηJ^2 损失；其压力绝热演化未回收这份热，更不能拿它的比例作为物种升温预测。[11]

2.4　电阻、黏性和热传导各自做什么

取简化各向同性摩擦 $\boldsymbol{R}_e=\alpha(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e)$、$\boldsymbol{R}_i=-\boldsymbol{R}_e$，$\alpha\ge0$。则总流能碰撞损失为

$$\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i+\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e=-\alpha|\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e|^2=-\eta J^2,\quad \eta=\frac{\alpha}{e^2n^2}. \tag{2.13}$$

这里 η 为 SI 电阻率，单位 $\Omega\,\mathrm{m}$，不是磁扩散率 η/μ_0。总内能因此应增加 ηJ^2；守恒只限定两物种之和，**具体给谁多少仍需碰撞算子/质量比排序**。若用 $C(T_e-T_i)$ 表示电子向离子的温差交换，离子取正、电子取负；它只交换总内能，不能同时向两物种增热。某些简化模型把主要电阻热给电子、主要黏性热给离子，这是可说明且可检验的近似，不是 Hall 恒等式的推论。

将压力写为 $\boldsymbol{P}_i=p_i\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Pi}_i$，则

$$-\boldsymbol{P}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i=-p_i\nabla\cdot\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{\Pi}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i, \tag{2.14}$$

电子同理。第一项是压缩/膨胀；绝热压缩也能提高温度。若牛顿型黏性关系为 $\mathbf{\Pi}_i = -\boldsymbol{\tau}_i$ 且输运系数满足正定条件，第二项才可与正定黏性耗散对应；对一般无碰撞压力张量，它可以双向交换，不能逐像素称作不可逆熵产。

热流散度能使局地温度升降，却主要搬运能量。对于标量近 Maxwell 模型、物理温度 $\theta_s = T_s/k_B$、单位体积熵 $\mathcal{S}_s$，其熵预算含

$$\partial_t \mathcal{S}_s + \nabla\cdot\left(\mathcal{S}_s\boldsymbol{u}_s + \frac{\boldsymbol{q}_s}{\theta_s}\right) = \frac{Q_{s,\mathrm{diss}}}{\theta_s} + \boldsymbol{q}_s\cdot\nabla\frac{1}{\theta_s} + \text{物种热交换贡献}. \tag{2.15}$$

Fourier 热流 $\boldsymbol{q} = -\kappa\nabla\theta$ 给出正的传导熵产，但局地 $-\nabla\cdot\boldsymbol{q}$ 可正可负。每种粒子的热交换熵项也不必各自为正；两物种总和满足第二定律。强非 Maxwell 时应使用分布熵和对应碰撞模型，不能机械套标量熵公式。

2.5　四种比例必须用四个名字

对固定控制体 V、时间窗 $[t_0,t_1]$ 定义：物种电场沉积 $W_i = \int\mathrm{d}t\int_V en\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V$、$W_e = \int\mathrm{d}t\int_V -en\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V$；储存内能变化 $\Delta\mathcal{U}_i = \int_V[U_i(t_1)-U_i(t_0)]\mathrm{d}V$，电子同理。它们与不可逆热化 $Q_i^{\mathrm{irr}}, Q_e^{\mathrm{irr}}$ 以及温度之比是不同量：

$$R_W = \frac{W_i}{W_e},\qquad R_U = \frac{\Delta\mathcal{U}_i}{\Delta\mathcal{U}_e},\qquad R_Q = \frac{Q_i^{\mathrm{irr}}}{Q_e^{\mathrm{irr}}},\qquad R_T = \frac{T_i}{T_e}. \tag{2.16}$$

Q_s^{irr} 必须依所选模型另给操作定义，例如 Numata2015 所定义的碰撞自由能耗散率 D_s 的时空积分，或近 Maxwell 输运模型中明确定义的耗散热；本专题不假定各种定义天然等价。一般熵产不能统一换算成新增内能，传导和零迹各向同性化就说明二者不同。若分母接近零或量可变号，不能把比值包装成稳定的“份额”。局地、全域、瞬时和时间积分结果也必须分开。由式(2.5)直接积分得

$$\Delta\mathcal{U}_i = \int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t\int_V(-\boldsymbol{P}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i + H_i)\mathrm{d}V - \int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t\oint_{\partial V}(U_i\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{q}_i)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}. \tag{2.17}$$

电子亦然。密度、驻留时间、热流和边界焓输运改变温升；绝不能只从一张 T_i/T_e 图反推出当地磁能的不可逆分配。严格无碰撞 Vlasov 演化保持精细分布熵；有限矩、有限分辨率或粗粒化熵增加的含义必须交代。

第三章　选哪一种模型才能回答哪一种问题

实际模型	能计算什么	对物种热化比例的边界
等温 Hall/EMHD	磁场、流速、电势及指定温度下的响应	温度被规定，不能宣称独立预测升温。固定离子 EMHD 没有自洽离子能量。
单总压或固定 T_i/T_e	总流体热力学、流场及 Hall 结构	分配是输入假设；Stanier2013 取 $p_i = p_e = p/2$，不能输出新的加热比。
两物种独立标量绝热方程	两种温度随压缩、对流改变	平滑理想过程可逆；若靠网格耗散升温，需说明并检验。
双温耗散 Hall MHD	分别的温度、热流、黏性/电阻热与物种交换	可预测所选闭合内分配；需要检验输运、异常电阻/超电阻及损失边界。
五矩双流体	两套密度、动量、标量能量；可搭配全 Maxwell 或准中性	各向同性、热流闭合限制；解出能量方程不保证无碰撞热化正确。
十矩双流体	两套完整对称压力张量；各向异性和非旋转对称压力	仍需三阶热流闭合；不能唯一恢复多束、非热尾、俘获与速度空间熵。
Landau/陀螺流体	有限矩近似平行相混、部分 FLR 和非局地响应	依赖排序及闭合；L244 实际采用冷离子，不能给两种热化竞争。
KREHM	流体变量加电子漂移动理学/Hermite 高阶矩	能研究排序内电子熵产；E512 省去的离子通道使其不是普适两物种比例模型。
Hall/EMHD 加试粒子	给定流体场下的轨道、加速与速度展宽	无自洽反作用及竞争能量预算；测试粒子能量不能任意加回守恒总能。
动理学离子加流体电子	自洽离子分布及电子闭合反馈	属混合模型，电子热化仍受闭合限制；Finelli2021 未完成详细能量分配研究。
双物种 GK/PIC	更丰富的相空间和粒子/场耦合	仍受质量比、碰撞模型、分辨率、统计噪声、排序及边界限制；并非天然的完美真值。

以上边界分别由所读方法与实际算例确定。[1–3, 8, 12–17]

3.1　为什么完整矩方程不等于有限闭合已经可靠

动理学矩层级能严格写出，但压力演化需要三阶热流，热流又需要更高阶矩。两种分布可以有相同密度、速度和压力，却有不同热流、尾部和后续响应；有限数量的低阶矩不能唯一辨认它们。这是信息不足，而非守恒恒等式错误。

以常用十矩局地闭合为例：$\partial_k Q_{ijk} = \nu(P_{ij} - p\delta_{ij})$。取迹得 $\nu(\mathrm{tr}\, P - 3p) = 0$，所以该松弛**不直接增加物种总内能**，但会改压力各向异性、场和压力功，从而改变后续分配。它也不能替代真正跨空间输运的热流。TenBarge2019 和后续梯度闭合的差异应归于闭合与模式响应，而不是一句“双流体能量不守恒”。[3, 18, 19]

多群电子十矩 F635 进一步说明这一点：在固定离子背景、两电子群条件下分开演化可改善反向流群的表达，但并未演化竞争的离子加热；群内部仍可能存在反向束，密度下限和高阶矩缺失也继续存在。它不能作为离子/电子比已经解决的证据。[20]

第四章　论文实际把问题推进到了哪里

4.1　直接双温 Hall：从固定温比到局地热点

4.1.1　MAST：Stanier2013 到 Browning2016

Stanier2013 的岛合并 Hall 计算解释密度双峰、几何压缩、磁通堆积及反弹，但取 $p_i = p_e = p/2$；其关于未来独立温度的讨论不能倒写成已经预测了分物种加热。[12]

Browning 等 L223 综述并扩展这条模拟线，图 3 报告初步双温环形 Hall 计算：离子因出流黏性耗散在下游形成双峰，电子耗散位置不同。典型归一化取 $n_0 = 5 \times 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、$L_0 = 1\,\mathrm{m}$、$B_0 = 0.5$ T，初始 $T_i = T_e = 10\,\mathrm{eV}$，$d_i/L_0 = 0.145$；无量纲 $\eta = 10^{-5}$、$\nu_i = 10^{-3}$，电子平行导热和离子垂直导热系数分别 0.1 和 10^{-7}，图 3 超电阻 $\eta_H = 10^{-8}$。初始正文的总压力式本身没有两物种分配，双温扩展在后文另述。[1]

这里首次需要正面回答用户的问题：**该模型确实能研究局地离子与电子温升及不同位置，不能说 Hall 完全做不到**。但电子热点由自由超电阻参数强烈控制；双温方程未完整印出，图 3 的网格、时间步及独立收敛序列未报告。离子峰可达 keV 量级，与较低驱动实验并非逐点定量吻合。另一个 Taylor 松弛模型估计的是可释放磁能及其近似 B_p^2 标度，作者明确不由它决定物种分配和空间分布。

原文定位：`L223`，16 页作者稿全部；PDF 第 3–4 页模型，第 5–7 页双温与图 3，第 9–14 页松弛比较。

4.1.2　HIT-SI：三维双温 Hall 及装置损失

Kaptanoglu 等用 PSI-Tet 研究 HIT-SI 驱动装置，把离子与电子能量分别演化，比较单温和双温，结合干涉、离子 Doppler、Thomson 散射及磁探针约束。模型能区分黏性/压缩驱动的离子升温、电子热输运、碰撞耦合及壁面损失。双温选择会反馈黏性、驱动电流和整体平衡，因此局地加热不只是给既有磁解事后贴一张温度图。[2]

其价值是把双温 Hall 推进到三维受驱动实验几何和多诊断比较；它不是一张孤立反平行电流片的普适重联加热规律。PSI-Tet 用 103887 个三阶四面体单元，约 9 mm 等效分辨率；增强电子质量使质量比为 100，电子惯性长度约 12 mm。Crank–Nicolson 步长最大 40 ns，高频约 10 ns；扫描 14.5–68.5 kHz 驱动。NIMROD 还采用不同的注入器边界近似，比较并非只切换温度方程。图 3 多为含注入器全体积预算，图 4 两种温度大尺度空间结构相似、幅度不同，不能称两者热点全然异位。

缺少真实电路模型使作者明确不作严格定量实验验证；中性粒子、回收、辐射及更真实热边界仍是缺失物理，粒子扩散也未达到参数不敏感极限。已读 35 页接收稿与较早 arXiv 稿题名不同，按 DOI 识别为同一工作；存在未取得正文的勘误，本文因此只采用结构性发现和明确证据边界，不以精确比例作为已验证定律。

原文定位：`Kaptanoglu2020`，35 页接受稿全部；方程、温度/功率图及实验比较详见分支笔记，勘误缺口见检索日志。

4.2　双温输运与激波：可以追踪热化，但不等于 Hall 层已经解决

Longcope 与 Bradshaw2010 用一维准中性、共同流速但独立温度的碰撞流体描述倾斜重联后慢激波与传导前沿。离子先经黏性子激波加热，电子随后通过碰撞交换和传导响应；电子热前沿与离子温度峰的位置及时间并不重合，常见单温假设会改变热结构。该例展示两温方程对加热因果顺序的实际作用。[21]

然而共同流速使它不是自洽求 Hall 电场、电子扩散区和重联率的模型。沿场近一维几何、经典碰撞输运、热流适用性及离子子激波尺度均有限制；若平均自由程与梯度尺度不分离，需要非局地/动理学处理。原文没有一个跨所有重联环境的 Q_i/Q_e。图像不能与弱碰撞 MRX 原封不动互换。

原文定位：`L164`，45 页全文；第 10–12 页式 (4)–(7)、(14)–(18)，图 4–7、9–14。

Li 与 Livescu2019 的 L247 则给出含完整输运的高阶双流体数值框架：采用准中性、忽略电子惯性和位移电流，一般方程保留独立物种内能、黏性、热流和碰撞交换，足以作为实现起点；它不是未约化的全 Maxwell 双流体。**但第 IV 节的四个验证算例强制 $T_i = T_e$ 并删去离子能量方程**。因此其数值精度、波/流验证不能被宣传成离子/电子加热比例已验证。方程能力与实际算例能力必须分栏登记。[13]

原文定位：`L247`，44 页全文；PDF 第 16 页的验证简化条件，以及后续四个验证问题。

4.3　Hall 电场到离子轨道：2018、2019、2021、2023 的递进

Yoon 与 Bellan2018 在恒密度固定离子背景 EMHD 中产生场，再另积分测试离子。二维 Harris 片约 200×600 网格、$30 \times 120\, d_e$，6000 个初始静止测试离子，示例质量比 10 并比较更大质量比的定性行为。增长电场使近邻轨道分离、速度分布展宽，给出电场梯度失磁化路径。它比“有 Hall 场所以热”更具体，但测试离子不反馈流体场，未演化电子与离子竞争预算，也没有碰撞 Maxwell 化。[15]

2019 年 F743 改用自洽 PIC：双 Harris 片、$m_i/m_e = 100$, 1024×2048 网格覆盖 $40.96 \times 81.92\, d_i$，导场比 $0, 0.1, 0.3, 0.5$。电场梯度指标与高离子温度区相关，较强导场抑制这套机制，重离子响应也有差异。静态 Harris 平衡导出的导场阈值不能直接套到实时重联；部分平行温升区并未由同一指标解释。[22]

2021 年 L272 建立更统一的场梯度/正则涡量说明，图 6–7 延续 2019 数据，而非又一次独立验证。给定场试粒子的 T_E 是能量分布标准差，不等于标准中心速度温度。反抛物势中的指数轨道分离也不足以单独证明有界混沌或熵增；原文系数疑点在原库讲义中已核验。[7]

2023 年 Yoon、Bellan 与 Yun 进一步用相空间分解说明：总 T_{xx} 可以因两束反向流增大，而单束温度低于上游；有序束混合与混沌展宽应分开。二维反平行 PIC 采用 1024×8192、$51.2 \times 409.6\, d_i$、质量比 100、每格 200–1000 粒子。冻结 PIC 时刻场上用 Benettin 方法计算有限时间 Lyapunov 指数，比单看两轨道更直接，但仍不等于全时变三维证明。**作者明确留下磁能进入离子的精确份额，以及有序与随机增能相对份额**。[9]

原文定位：`Yoon2018Heating / F743 / L272 / Yoon2023PhaseSpace`，依次 7、5、10、9 个 PDF 物理页全部；重点为 2018 图 1–3，2019 图 1–5，2021 图 1–7，2023 图 1–7 及附录。

因此这条链解决的是一条更可检验的离子增能机制及其条件，不是“纯 Hall 热方程已能无参数输出所有物种热化比”。MRX 与这些图像之间应保留原始观测和后续机制解释的时间顺序。

4.4　电子相混：从 KREHM 到 Landau 有限矩，再到双物种参照

E512 的低频、强导场、低 $\beta_e \sim m_e/m_i$ 排序保留电子平行相混合、电子惯性与特定离子 FLR 响应；高阶电子分布 g_e 一般不能始终置零。流体自由能经可正可负的耦合进入高阶矩，最终由正定碰撞熵产耗散；自由能增加本身不是热量。离子 Landau 阻尼和熵级联被排序掉，因此它没有竞争性的完整离子热化。[8]

Loureiro 等 2013 非线性 KREHM 计算直接验证电子耗散的时空滞后：主例重联率峰约 $22.7\tau_A$，电子耗散峰约 $29.4\tau_A$，热化集中于分离线附近；电子高阶 Hermite 谱连接到耗散。模型使用 Hermite 截断及超碰撞/空间超扩散；文中“大系统约 60% 初始磁能转为电子热”既未在相应图中展示，也不是两物种电子份额 60%。[23]

Tassi 等 L244 把 Landau 响应压缩进有限矩陀螺流体热流闭合；磁能经电子温度扰动能耗散，斜撕裂可变慢或受抑。但实际非线性算例采用冷离子，离子温度扰动为零。其耗散峰没有上述动理学滞后，作者主动质疑是否过度耗散、是否需更多矩；无耗散运行的数值损失虽仅为初始二次自由能 $H(0)$ 的约 0.002，却已约为释放磁能的五分之一，不能用背景总热能作分母掩盖。[14]

Numata 与 Loureiro2015 提供重要的双物种陀螺动理学参照：用碰撞算子定义 D_i, D_e 的不可逆耗散率，在 $\beta_i = \beta_e = 0.01$ 至 1 的扫描中，低 β 电子主导，高 β 离子相混作用变强，离子偏磁岛内部、电子偏分离线/边缘。$\beta = 1$ 时部分晚期瞬时 D_i/D_e 达量级 1，并非累计热化普适相等。扫描同时改变 d_e/a，碰撞率人为同设正则化，质量比 100，不能包装成真实参数的单变量实验。[17]

原文定位：`E512 / Loureiro2013Heating / L244 / Numata2015Heating`，28、6、27、18 页全部；E512 式 (76)–(84)，Loureiro 图 1–5，L244 图 4 及结论，Numata 式 (2.5)、图 5–7、11–12 与附录 A。

这些论文把“热化”从温度图推进到自由能和熵预算，但有的离子通道被删除，有的已不是有限矩流体。不能把它们的进展全部归功于 Hall 项，也不能因为需要动理学便否认有限矩在适用范围内的价值。

4.5　十矩、混合闭合与局地湍流：哪里有效，哪里失败

TenBarge 等 2019 用全 Maxwell 五矩/十矩模拟 2015 年 10 月 16 日 MMS 事件。十矩二维和三维的全域流能/热能预算相近，图 1 中离子热能增长大于电子；这直接证明有限矩可以研究分物种能量。但五矩中 LHDI 过强并导致显著能量丢到网格，不能用这组运行的比例作物理结论。十矩固定 $k_0 d = 0.1$ 闭合又把 LHDI 压得过强。电子 $T_\parallel/T_\perp$ 峰约 2.5 接近观测量级，但电子各向异性、平行优先升温区在磁鞘侧，MMS 与对应 PIC 位于磁层侧；该侧别问题不等于所有总温度热点都错位。[3]

原库 Ng2020 与 Closure2026 的梯度闭合改进了离子层、尺度效应和部分三维不稳定性，但热流、电子各向异性侧别与跨场扩散仍是限制。改进闭合能改善结果，说明这些误差不能全称为“双流体原理不允许”；但保留更多矩也没有自动完成不可逆热化验证。[18, 19]

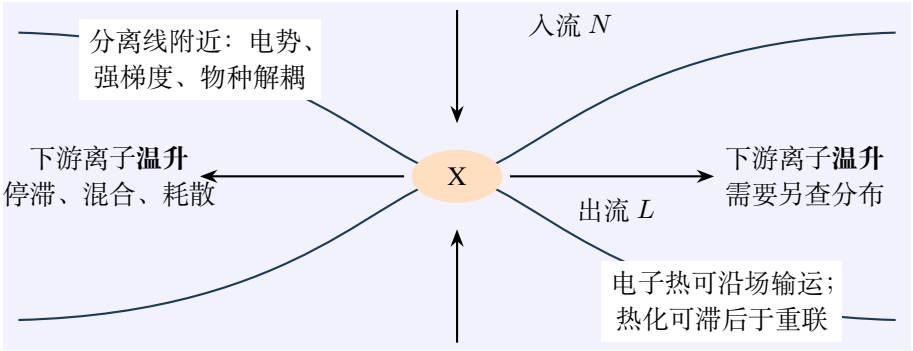
Finelli2021 比较动理学离子加等温电子、动理学离子加 Landau 流体电子和 PIC。电子闭合改善后，电子喷流、各向异性和离子反馈更接近 PIC；俘获、电子 FLR 和部分不稳定性仍缺失，作者明确把详细能量分配留待未来。这是电子闭合如何反馈离子的证据，不能写成已测得 Q_i/Q_e。[16]

Che2014 标题虽含“Two-Fluid”，实际先做三维 PIC 的 Buneman 湍流诊断，再建立近似流体描述；原文明确**没有发生重联**。其电子平行/垂直能量比不是离子/电子比。模型需另给动理学理论或 PIC 标定的拖曳 $D_{ez} = f(t)$，尚非独立可迁移的闭合；约化分布熵的变化也需交代粗粒化。[24]

原文定位：`TenBarge2019MMS / Finelli2021 / Che2014Buneman`，17、17、26 页作者稿全部；TenBarge 图 1、6–10，Finelli 图 3–8，Che 图 1、6–9 及式 (7)–(19)。

4.6　先在空间里看见能量路径

下面的图是本报告绘制的**物理示意，不是实验数据或计算结果**。用 N 表示入流法向、L 表示出流、M 表示面外电流/导场方向，以免混淆不同论文的坐标：MRX 中 $(N,L,M)=(R,Z,Y)$；Yoon 系列中为 (x,y,z)；Drake2009 中为 (y,x,z)。MAST 两环沿 z 合并，出流主要沿 r，导场为环向。局部几何相似并不保证边界、碰撞率与加热机制相同。



M 垂直纸面；局地电功峰、温度峰、熵产峰无需重合

图 4.1: 将 Yoo2013/F679、Tanabe2015MAST 和电子相混研究放入共同几何的阅读示意。橙区只标 X 点邻域，不代表所有装置的电子热点宽度；强导场 MAST、零导场 MRX 和强导场 KREHM 的具体图像须分别核对。

先看重联前后磁张力如何产生出流，再看电场如何给各物种做功，最后检查流能转为压力、热流把能量带往哪里，以及何种过程消去细速度结构。这三层各有证据：场/流图约束第一层，谱线或分布的中心矩约束第二层，碰撞算子、熵预算或分布趋向 Maxwell 的证据约束第三层。只有温度图，不能跳过中间两步。

4.6.1　双温 Hall 的热点：磁张力释放以后，热在哪里留下来

Browning 等（2016，L223）的两环合并中，环向电流形成极向重联场；重新连接的场线张力推动径向出流。离子出流在下游减速、剪切，指定的离子黏性把有序流能变成内能，因而在 X 点两侧形成离子双峰。电子则通过电阻和超电阻通道增热，沿场热输运又改变其温度分布。图 2 先读磁通和电流层怎样挤压、出流、形成小岛，再读图 3 的温度随时间变化，才能明白两种峰为什么不同。[1]

这里有一个容易被概括丢掉的细节：**该文电子温度由超电阻耗散强烈控制，不能简单称为“电流最大处的欧姆热点”**。超电阻与电流梯度有关，作者明确说温度峰与电流密度不必同位；中心有峰或空心可能与小岛形成、抛出有关。这是指定耗散模型的机制解释。MAST 实测 X 点窄峰是另一项证据，二者在空间上具有联系，并不构成对超电阻系数的独立测量。图 3 仍是初步双温结果，不能从其峰高倒推出已验证的局地 Q_i/Q_e。

原文定位：L223，PDF 第 4–7 页图 2、3 及第 5–6 页双温结果；第 3 页式 (1)–(5) 先给总压力模型，不能冒充完整打印的双温扩展。

4.6.2　碰撞激波的因果顺序：离子先热，电子把热送到上游

Longcope 与 Bradshaw（2010，L164）研究重联后磁通管的沿场对撞/减速。图 4 右图的流动从右向左，沿途依次是电子传导前沿 CF、离子子激波、离子冷却区 IC。离子在子激波由超声速降至亚声速，黏性应力做功使 T_i 猛升；电子因质量小、携带的流动能少，同步减速却不立即取得同

样热量。下游离子通过较慢的物种碰撞交换把能量给电子，电子高平行热导率又将热传回子激波前方，形成预热区。电子压强梯度对应的极化电场还会提前减速离子，故“前沿”并非一块与流动无关的热斑。[21]

图 4 示例 $M_1 = 3.5$、入流马赫数 $M_i = 2.4$，两者不是重联率或 Alfvén 马赫数。离子 Prandtl 数 0.33，电子 $Pr_e^{-1} = 77$，解释了窄离子子激波与长电子前沿；图 5 比较三段空间尺度，图 9–11 说明它们怎样逐渐形成。因此同一位置先看到 $T_i > T_e$、晚时趋同，既可能是能量交换和输运，也不能被误解为 Hall 项在不同时刻“换了加热对象”。该模型用共同体流、经典碰撞输运，不能自行检验 MRX 无碰撞层的轨道混合；文中也检验热流和离子黏性应力的适用性，不能仅因有激波解就默认流体闭合在任意薄层都成立。

原文定位：`L164`，PDF 第 10–12 页式 (4)–(18)，第 16–20 页图 4、5 及物理解释；后续图 6、7 检查热流/应力，图 9–11 给非稳态过程。

4.6.3　电场梯度怎样破坏离子的漂移近似

Yoon 与 Bellan（2018，`Yoon2018Heating`；2021，`L272`）强调的是电场空间变化相对回旋响应有多快，不是只比较电场幅值。给定近均匀 $\boldsymbol{B} = B_0\hat{z}$，低频垂直电场的首阶响应为 $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，下一阶极化漂移为 $\boldsymbol{v}_p = m_i\mathrm{d}\boldsymbol{E}_\perp/(q_iB^2\mathrm{d}t)$。梯度很强时，沿轨道看到的场变化使这个“下一阶”不再小，离子无法保持稳定回旋中心和磁矩。局地量级指标为

$$\alpha_i = \frac{m_i|\nabla_\perp\cdot\boldsymbol{E}_\perp|}{|q_i|B^2}, \qquad \Omega_{ci} = \frac{|q_i|B}{m_i}. \tag{4.1}$$

它无量纲；增大质量电荷比使失磁化更容易，增大局地 B 倾向于恢复磁化。**但绝对值指标是特定几何的诊断，不是对任意电场保证正熵产的充分判据**。例如只取一维局部 $E_x = Gx$，相邻轨道满足

$$\delta\ddot{x} = \left(\frac{q_iG}{m_i} - \Omega_{ci}^2\right)\delta x. \tag{4.2}$$

此式中梯度的符号决定局地指数不稳定性，不能用 $|G|$ 抹掉恢复力与发散力的区别；无界轨道指数分离也不是有界混沌或热化的完整证明。这是本报告从运动方程作的局部教学推导，须与原文数值轨道证据分开。[7, 15]

2018 年的电子流体场呈入流向势谷、出流向势丘；离子跌入势谷后沿出流势降增能，增长场使初始相邻离子的经历不同。图 1 是势结构，图 2 是轨道，图 3 是流出速度展宽，三者不能用一张温度图替代。固定离子 EMHD 只生成背景场，测试离子无反馈，故不能同时闭合离子与电子能量。2019 年 `F743` 的 PIC 图 1–5 进一步对照 α、温度和粒子轨道，并扫描 $B_g/B_0 = 0$ 至 0.5；较强导场抑制该机制，但残余平行温升区也提示存在其他通道。该趋势不能外推为所有强导场装置的离子温度都必须降低。[22]

原文定位：`Yoon2018Heating / L272 / F743`，依次图 1–3 及式 (2)–(17)；正式版 PDF 第 3 页式 (1)–(13)、图 1；2019 图 1–5 及静态 Harris 阈值的适用性讨论。

4.6.4　补上的拾取参照：Drake2009 与 Yoon2023 并非完全同一解释

Drake 等（2009，`Drake2009Pickup`）的反平行 PIC 显示：离子跨过狭窄出流边界时，磁场被 Hall 面外场迅速转向，粒子尚未来得及跟随 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 速度。进入快速运动的磁通管后，它相对于出流具有大速度，表现为拾取状回旋/反向束。图 2 把轨道、磁矩破坏和分布放在一起，图 3 变换到随出流运动的 de Hoffmann–Teller 参考系，使局地电场近零；在该系中能量近守恒而运动方向改变，变回 X 线系后得到体流加速和中心矩展宽。[25]

冷入流、近稳态、弱导场近似给出原文式 (7)、(8)：

$$\Delta T_{\parallel} \simeq m_i v_0^2 \frac{B_{0L}^2}{B_{0L}^2 + B_{0M}^2}, \quad \Delta T_{\perp} \simeq \frac{m_i v_0^2}{2} \frac{B_{0M}^2}{B_{0L}^2 + B_{0M}^2}, \quad \Delta T_i \simeq \frac{m_i v_0^2}{3}. \tag{4.3}$$

温度以能量计，v_0 为出流速度，B_{0M} 是下游 Hall 场，不是可任意替换的外加导场。这是二阶矩预测，不要求 Maxwell 分布；文中 PIC 质量比 25，且预测的各向异性并未精确吻合。附录 A 的“反弹频率”定义为 v_0/Δ，仅在指定极限才是实际频率，不能当成一般精确周期。

必须保留的研究分歧。Drake2009 第 16 段在下游一维近稳态模型中认为，面内静电场在往返轨道上增能后又回收，面外重联电场对净位移做功。Yoon 等（2023，`Yoon2023PhaseSpace`）第 5 节则批评把拾取作为零/弱导场重联的总解释，认为其模拟只有初始短暂拾取状阶段，随后主要是单阱中的轨道混合；作者还在结论中将净增能归于面内场，称重联电场净功为零。这是原文之间的归因差异，不能被报告写成已统一的事实。2023 图 6 的四阶段与图 7 附录的分力速度积分是具体证据，但速度分量末值恢复并不单独推出该电场的累计功为零。可检验的共同诊断应是对同一粒子、同一时间窗计算 $\int q_i E_N v_N \mathrm{d}t$、$\int q_i E_L v_L \mathrm{d}t$、$\int q_i E_M v_M \mathrm{d}t$，并核对总动能增量；磁力只改变方向，分量间能量转移相消。本报告未复跑两文轨道，不能裁决其全部差异。[9]

原文定位：`Drake2009Pickup / Yoon2023PhaseSpace`，前者全文 14 页含附录 A；图 1–4、式 (7)–(10)、第 16 及 31–39 段；后者 PDF 第 6–8 页图 6、7 及第 5 节，亦见图 3 的冷多束。

4.6.5　电子为何在重联以后、沿分离线才热化

Zocco 与 Schekochihin（2011，`E512`）及 Loureiro 等（2013，`Loureiro2013Heating`）的强导场图像是：重联先建立流动和扰动，沿磁力线速度不同的电子逐渐错相；同一空间位置的分布在 $v_{\parallel}$ 方向出现越来越细的纹理。用 Hermite 阶数 m 表示这些速度结构时，能量从低阶的流速、温度矩流向高阶；有限碰撞对细速度结构作用更强，才将这份非平衡自由能转为背景热。[8, 23]

以原文自由能的体积平均约定记

$$H_e = \frac{1}{V} \int \mathrm{d}^3x \mathrm{d}^3v \frac{T_{0e} g_e^2}{2F_{0e}}, \qquad \frac{\mathrm{d}W_{\text{fluid}}}{\mathrm{d}t} = -\mathcal{Q} - D_{\eta}, \qquad \frac{\mathrm{d}H_e}{\mathrm{d}t} = \mathcal{Q} - D_{\text{coll}}. \tag{4.4}$$

这里 F_{0e} 是背景 Maxwell 分布，g_e 是除去低阶流体响应后的扰动；$\mathcal{Q}$ 是压力功导致的可逆交换（可变号），D_{η} 是电阻耗散，$D_{\text{coll}} = -V^{-1} \int T_{0e} g_e C[g_e]/F_{0e} \mathrm{d}^3x \mathrm{d}^3v \geq 0$ 由满足 H 定理的碰撞算子给出。严格零碰撞时，H_e 增加仍不意味着精细熵增加。**这里写的是扰动自由能预算，不能与第 2 章完整物种内能重复相加。**

Loureiro2013 图 2 左列叠加磁通等值线与电流，中列叠加电势与电子平行温度扰动，右列为耗散；上、下两行分别在重联峰 $22.7\tau_A$ 与耗散峰 $29.4\tau_A$，应横向、纵向都比较。图 4 底行显示速度细纹形成，上两行显示自由能到高 m 再耗散，因而“先重联、后热化”具有可见证据。Tassi 等（2018，`L244`）有限矩热流把这条链压缩为即时闭合，图 4 却缺少同样的峰时滞后，原文将是否过耗散列为问题。Numata 与 Loureiro（2015，`Numata2015Heating`）恢复双物种 GK 后，高 β 下离子平行/垂直相混更重要；电子多在分离线/岛缘、离子可在次级磁岛内部耗散。因此“电子用 Landau、离子用 Hall”不是完整分类：空间结构、相空间通道和排序共同决定可见结果。[14, 17]

原文定位：`E512 / Loureiro2013Heating / L244 / Numata2015Heating`，依次 PDF 第 11–12 页式 (76)–(84)；图 1、2、4、5；图 4 及结论；式 (2.5)、图 5–7 与 11–12、附录 A。

第五章　实验现象究竟验证了什么

5.1　MRX：电势加速和下游热化不是同一地点

Yoo2013 零外加导场氦实验中，面内电场约 500–800 V/m，较重联电场约 200 V/m 更大；电势差约 10–35 V，使离子在面内加速至约半个上游 Alfvén 速度。主要离子温升出现在更下游、流速趋饱和处。电势由浮动电势和电子温度换算，另由电子动量平衡积分作一致性检验；流速图主要用光谱标定的 Mach 探针，温度由精细结构拟合后的光谱线宽得到，诊断细节见第5.6节。[6]

Yoo2014 的 F679 增加了实验细节及匹配碰撞量级的 VPIC 对照。无离子碰撞时，下游二阶矩含多束；加入现实量级碰撞后更接近 Maxwell。再磁化、势阱及停留时间使碰撞有效。它支持“势能加速—轨道混合—下游碰撞热化”的条件性链条；不证明所有无碰撞 Hall 电场都立即产生熵。前后论文继承同一装置/数据线，不算独立装置重复验证。[10]

电子经典电阻估计约占观测沉积的 17%，余量提示缺失过程，但压力张量、热通量、涨落和损失未全部直接闭合。不能仅凭经典预算不足就唯一宣布某一种异常电阻机制获证。

原文定位：`Yoo2013 / F679`，前者 PDF 第 2–4 页图 2–4；后者第 5、8–11 页图 5、9–13 及式 (1)–(19)。

5.2　MRX 常见的 2:1 应怎样引用

Yamada 等 2015 正式版 F674 图 7 的功率预算为下表，单位 MW；原文术语的定义一并保留。[4]

量	离子	电子
电场能量沉积率 W_s	0.71 ± 0.15	0.35 ± 0.06
有序流动能变化	0.14 ± 0.06	近零
文中“热能变化” $\Delta W_{H,s}$	0.27 ± 0.10	0.26 ± 0.10
估计热损失	≤ 0.35	0.15 ± 0.08

所以约 2:1 对应沉积率，而热能变化约 1:1。原文式 (6) 的 ΔW_H **还含** $3nT/2$ **储存及** $5nT\boldsymbol{u}/2$ **边界焓流差**，不能等同于本专题 $\Delta\mathcal{U}$，更不能等同 Q^{irr}。误差与损失上限使图内分量不是精确代数恒等式，应报告残差而不是强行补齐。

表 I 以输入磁能为分母：MRX 控制体从 $1.5d_i$ 变为 $2d_i$，离子/电子沉积份额由约 0.31/0.21 变为 0.37/0.18；匹配 MRX 的 PIC 约 0.26/0.19，开放 PIC 约 0.29/0.11。控制体、边界、装置和初温比不同，比例随之改变。F674 正式稿与旧机构预稿同属一篇；其 2014 年前序研究也不能作为第二组完全独立数据。

原文定位：`F674`，11 页正式版，第 6–9 页图 6–8、表 I 及式 (2)–(6)。

5.3　非对称 MRX 进一步限制普适比例

Yoo2017 密度比约 8 的实验中，低密度侧分离面附近电子升温更强。图 10 给出离子沉积 0.44 ± 0.09 MW、电子 0.35 ± 0.07 MW，两物种 ΔW_H 均约 0.30 ± 0.06 MW。电场沉积相近，与对称案例的 2:1 不同。[5]

二维和三维 VPIC 的温度增量相似，但三维分布更接近 Maxwell；LHDI 可改变热化程度而不显著增加净温度。实验波动与温升相关系数约 0.29、$p \simeq 0.086$，不能据此唯一确立波动因果机制。这恰好说明“增能多少”和“分布怎样变热”是两个验证目标。

原文定位：`Yoo2017Heating`，18 页全文；图 4、5、8、10、11 与表 1；PDF 第 15 页预算图 10（原笔记页码已纠正）。

5.4　MAST：强导场下分别测到热点和交换时间

Tanabe 等 2015 通过 Thomson 散射和离子光谱层析得到：X 点电子热点宽约 2–5 cm，电子温度可在小于 1 ms 由约 10 升至 200 eV；离子高温区更宽，位于出流及停滞区；经过约 4–10 ms 物种能量交换，两种温度可呈三峰。论文直接引用 L223 的双流体模拟，支持下游黏性/压缩和热输运解释的空间合理性。[1, 26]

但二维剖面组合多次脉冲，离子诊断用杂质谱线；缺乏直接磁探针使局地机制不能唯一确定。导场 0.3–0.8 T、重联场约 0.07–0.15 T，强导场与闭合磁面改变热输运及驻留时间；在所测条件下更强导场使电子峰更尖，下游离子温度基本不变。它与弱导场 PIC 中梯度随机增能被抑制的趋势不构成直接矛盾，因为比较的场景、量和时间窗不同。

原文定位：`Tanabe2015MAST`，5 页正式稿全部，PDF 第 2–4 页图 1–5，参考文献 [41] 直接连接 L223。

5.5　HIT-SI、MMS 与 TS-6：分清验证等级

HIT-SI 已有三维双温 Hall 与多诊断的比较，主要约束整体温度、流动、密度和驱动响应；尚非全面局地熵产测量。MMS 事件的十矩比较则有温度各向异性幅度合理、空间侧别不符的明确成败对照。这两种结果都比仅展示四极磁场更接近加热问题，但仍不足以唯一标定所有闭合。[2, 3]

本轮也阅读了 2025 年 IAEA 会议 TS-6 稿。引言提到 Hall MHD 和 PIC，实际模型/结果段给出的是 VPIC，未展示独立 Hall 方程、网格和加热结果；所谓约 20% 符合针对 PIC 电势幅度，而非两物种热化比例。文中 ΔT_i 形式未明确扣除平均流且缺少三维中心矩的常规因子，不能直接当作本报告定义的热温度。会议稿可作为待后续完整验证的线索，不能用其题名与摘要补足缺少的 Hall 结果。[27]

原文定位：`TS6FEC2025`，8 页会议稿全文，模型和结果第 4–7 页；尚未取得相应独立 Hall 计算或源数据。

5.6　按诊断、图像和推断层级重读实验

本节补足前述结果的观测链。“测量”也经过仪器响应和拟合；这里将**仪器信号/直接约束**、**派生量**、**机制解释**分别说明，避免把反演图当成逐点直接探测。除原文报告的误差外，不自行补造精度；以下分辨率不是所有测量量共有的误差条。

5.6.1　Yoo2013/F679：按四张图还原 MRX 离子的经历

装置和诊断。Yoo 等（2013，`Yoo2013`；2014，`F679`）采用 4.5 mTorr 氦放电、无外加导场、磁通芯间距 42 cm；后者给 $d_i \simeq 8$ cm。磁探针取得 $\boldsymbol{B}$，其空间导数给 $\boldsymbol{J}$，磁通的时间导数给面外重联电场；Langmuir 探针给 n_e, T_e。浮动电势 Φ_f 经

$$\Phi_p \simeq \Phi_f + [3.3 + 0.5 \ln(m_i/m_p)]T_e \tag{5.1}$$

换算等离子体电势（此处 T_e 数值用 eV、电势用 V），再由 $-\nabla\Phi_p$ 得到面内场。**电子动量平衡不是这一电势图的唯一来源**：作者另由 $\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{J}/(en)$、磁场和电子压强估计电场，积分后与探针换算电势比较；Yoo2013 图 2 和 F679 图 5 的点线对照正是这个检验。[6, 10]

离子谱线 He II 468.6 nm 的中心位移约束视线流速，宽度约束温度；必须拟合 13 个精细结构分量，否则温度高估 15–25%。实际展示的较细流速图以经光谱标定的 Mach 探针为主。光谱空间平均约 3–4 cm、曝光 5.6 μs；磁探针最细径向 0.6 cm、轴向 3 cm。F679 从 4200 余次放电筛出约 30%，每点平均 7–15 次，误差取样本标准差与诊断不确定度中较大者。因此二维图是重复放电拼接，有可重复性筛选，不是同一次放电的瞬时三维快照。

读图顺序。先读 Yoo2013 图 2：势阱横向束缚、向下游变深变宽；再读图 3(a)：离子穿越分离线后转向出流，图 3(b) 显示面内电功集中在下游。最后读图 4：下游谱线既偏移又展宽；沿 Z 的流速先升、约 $Z>9$ cm 趋饱和时 T_i 才明显上升（图示由约数 eV 到约 15–20 eV，非精确拟合数值）。温度横向峰比出流峰窄，因而不能只用 u_i^2 解释温度图。这是加速与温升空间分离的直接约束。

哪些解释仍有竞争。Yoo2013 明确指出，所测热点不在经典无磁化黏性剪切最强处，经典热传导又难维持该梯度，故不能把这份 MRX 温升简单贴上“经典黏性加热”。原文提出再磁化延长驻留、束与背景碰撞、波粒散射、势阱反弹和磁通芯边界等可能性；上游离子平均自由程 6–12 cm、下游 2–5 cm 支持下游碰撞有效。F679 图 9–10 再以有/无现实量级离子碰撞的 VPIC 对照：两者均可有较大二阶矩，有碰撞时分布更接近 Maxwell。**这份分布对照来自模拟；实验光谱的一维近 Maxwell 形状并不等于直接测得完整三维分布和熵**。同装置前后工作有数据继承，不能当作独立装置重复。

原文定位：`Yoo2013 / F679`，前者 PDF 第 2–4 页图 2–4；后者第 3–5 页诊断与电势、第 8–9 页图 9、10；第 4 页误差选取标准。

5.6.2　MRX 电子：电功集中处、温度峰和热量去向分开读

F679 图 11 显示电子由上游 5–7 eV 到分离线内 11–12 eV，温度峰略在电子层外；图 12 的 $\boldsymbol{J}_e\cdot\boldsymbol{E}$ 则集中于 X 点邻域，原文估计约 70% 的电子沉积在小蓝框内。沿场传导把能量带离局地，所以温度最大处并非电功最大处。式 (8) 给 340 ± 30 kW 电功，式 (10) 经典电阻约 59 ± 12 kW。约 17% 的不足说明经典模型未闭合所测预算，却不能把剩余 83% 直接分配给某一种波或“Hall 电子热源”。[10]

`F674`（Yamada 等，2015）把这种局地信息组成有限体积功率账本：$31.5\le R\le 43.5$ cm、$0\le Z\le 15$ cm，按环向对称积分；准稳态仍保留储存项，压力近似各向同性。局地关键量约 10–15% 误差；热流采用 Braginskii 估计，氧杂质辐射由谱线与浓度估计，电荷交换损失因未测中性密度而取上界。图 7 数值因此混有测量、导数/积分、输运模型及上界，绝不是四个独立热量计读数。用输入 Poynting 功率作分母与用净转换磁功作分母也不同，且出流 Hall 场带走的 Poynting 通量不可丢弃。[4]

原文定位：`F679 / F674`，前者 PDF 第 9–11 页图 11、12 及式 (6)–(19)；后者正式 PDF 第 7 页式 (2)–(6) 与损失估计，第 8 页图 7，第 9 页表 I。

5.6.3　Yoo2017：大电场不一定意味着该处离子电功大

Yoo 等（2017，`Yoo2017Heating`）控制密度不对称：典型高/低密度侧约 $4/0.5\times10^{13}\,\mathrm{cm}^{-3}$、重联场 145/168 G，无外加导场。约 2200 次放电筛出 35%，每点 7–10 次，典型标准差 10–15%；离子光谱曝光 10 μs、空间平均 4 cm。图 2 显示强势垒偏向低密度分离线，使高密度侧来的多数离子留在出流内；图 11 因此给出一个反直觉但清楚的现象：**低密度侧面内场虽可约 600 V/m，离子流**

向与电场未有效对齐，该处离子净电功仍小。高密度侧场约 150 V/m，离子电功约 15 W/cm^3，也低于对称参照。电功需要 $\boldsymbol{J}_i$ 与 $\boldsymbol{E}$ 的点积，不能按场强排名。[5]

图 4 电子热点却向低密度侧分离线延伸。作者逐项估计极化、梯度和曲率漂移，在该观测位置不足以解释温升，提出 $E_\parallel$ 加速与有限碰撞的解释；$E_\parallel \sim 40 \pm 20$ V/m 是从较大总场投影的小量，误差不能省略。约 4 cm 平均自由程内的能量增量约 2 eV，与观测量级相容。这是位置限定的机制估计，不能推广为所有区域曲率/Fermi 通道都无效。

图 8–9 中的总电子电功主要还含抗磁电流与垂直电场的功。原文式 (7)–(10) 用压力平衡、焓输运解释它，不能将其全部等同于上段单粒子的平行增能。本报告采用完整内能方程区分压力功和通量，亦不把一般压力功一概宣布为不可逆或“完全不加热”。图 5 的 2D/3D VPIC 给近似温度增量、不同 Maxwell 化程度；图 6 实验波动与温升弱相关（$r \simeq 0.29, p \simeq 0.086$），支持保留 LHDI 的可能作用，但未确立唯一因果。图 10 两物种功率更接近，既与电子低密度侧附加沉积有关，也与离子跨势垒路径减少有关，不能只说“非对称性使电子更热”。

原文定位：`Yoo2017Heating`，PDF 第 4 页诊断，第 5 页图 2，第 7–10 页图 4–6 及机制估计，第 12–14 页图 8、9 及式 (7)–(10)，第 15 页图 10、11；图 10 不是 PDF 第 12 页。

5.6.4　MAST：先建立两个不同热点，再观察能量交换

Tanabe 等（2015，`Tanabe2015MAST`）图 1 中 P3 线圈驱动两环沿竖直方向合并，径向喷流进入下游闭合磁面。图 2 是单次放电 8 帧 Thomson 序列，0.1 ms 间隔，电子温度从约 10 到 200 eV 发生在不到 1 ms 内，并与 Mirnov 磁信号相联系。图 3 的二维图则由多次放电移动采样位置拼接：电子窄峰宽 2–5 cm，离子热点在下游更宽；不能把两类时间/空间成像方法混成单次全场电影。[26]

电子诊断为 300 通道 Ruby 和 130 通道 YAG Thomson 散射，含光学模糊的空间分辨约 15/10 mm；离子为 32 弦 Doppler 层析，主要 CVI 529.05 nm，早期冷帧用 CIII。离子图的温度是杂质谱线反演，向主离子的解释需依赖碰撞与诊断适用性。图 3 离子热点颜色标度约百 eV 量级，不能拿 L223 高驱动模拟的 keV 峰冒充这一实验的实测值。图 4 给出离子下游双峰与电子中心峰在约 4–10 ms 交换时间后趋向三峰，图 5 在近固定 $B_{rec} \simeq 0.08$ T 下改变导场 0.4–0.8 T，电子中心峰更尖、所测下游离子温度基本不变。

作者给出两种使电子峰变尖的可能解释：更强导场降低跨场热输运、延长高电场区驻留，或减少 meandering 幅度使电流层更尖。缺乏直接磁探针，本文不能在两者之间作唯一判决。B_{rec} 又由合并后 30 ms 的 EFIT 估计，并非每个加热时刻局地测量。对离子，强导场虽可抑制某些黏性阻尼，但闭合磁面延长驻留，仍可能最终耗散出流。**实验约束的是峰位、宽度、时序和参数趋势；没有直接给出局地黏性熵产、完整各向异性张量或普适两物种热化比例**。

原文定位：`Tanabe2015MAST`，PDF 第 2 页诊断与几何，第 3 页图 2–4，第 4 页图 5 及竞争解释；第 5 页原文引用 [40]、[41] 连接 Stanier 和 Browning 模拟。

5.6.5　HIT-SI：高频驱动下的热离子与冷电子是哪一层证据

Kaptanoglu 等（2020，`Kaptanoglu2020`）第 III.A 节引用 HIT-SI 高频 68.5 kHz 测量，$T_e \sim$ 5–10 eV、$T_i \sim$ 20–30 eV；并提及另一个装置 *HIT-SI3* 在 14.5 kHz 的初步 Thomson 电子温度 5–10 eV。不能将后者写成 HIT-SI 同一次放电的共址双物种测量。作者主要比较光谱、干涉、磁探针的整体趋势；原始诊断学位论文及 HIT-SI3 会议结果本轮未独立核读，精确温度数值仅是该模型论文转述的量级约束。[2]

模型图 2 的密度是合成干涉弦平均；温度与图 3 功率大多是包含注入器的体积量，图 4 才给空间切面。随着驱动频率增加，模型离子温度明显增加、电子较弱变化：场反转更频繁，黏性与压缩使离子增热，电子欧姆热增加的同时壁面热流也增加。温度是源和损失平衡，不能把低 T_e 解

释为电子从未获得能量。装置持续 1–2 ms，物种交换约 100–200 μs，仍可慢于注入周期，支持独立两温方程。作者明确因缺少真实注入电路而避免严格定量验证；勘误正文也未取得，所以这里不从上述转述数值提炼精确加热比。

原文定位：`Kaptanoglu2020`，35 页接收稿第 5 页式 (16)、(17) 与边界，第 6–8 页第 III.A 节及图 2，第 9 页图 3、4；第 15 页关于缺电路而不作定量验证的说明。

5.6.6　新增空间观测参照：同一标度并不保证系数正确

Drake 等（2009，`Drake2009Pickup`）图 6 用 Wind 的 22 次磁剪切角大于 120° 的出流穿越检验 $\Delta T_p \propto (\Delta v_L)^2$；相对于式 (8) 的预测，拟合斜率只有 0.39，不能只引用标度“吻合”而隐去系数偏低。图 5 示例的质子/氦核温升约 5.5/20 eV，而预测约 14.7/58.6 eV。图 7 及表 I 的 ACE 重离子用 SWICS 12 min 分辨率的径向 T_{rr}，不是完整标量温度；第一次短穿越无居中采样，后两次相对局地磁场方向也不同。[25]

这些是空间观测而非受控实验。作者把远下游边界结构、各向异性散射及膨胀列为解释缺口；本报告据此要求流体闭合同时检验总增量、各向异性和采样位置。此文不提供电子分配，也不能填补强导场 2009 年 ApJ 论文尚未核读的缺口。

原文定位：`Drake2009Pickup`，PDF 第 8–10 页图 5–7、表 I，第 11–12 页讨论；SWICS 只测径向温度的限制见第 9 页。

第六章　已经解决什么，为什么还有问题

6.1　报告缺口与研究未决问题分开登记

本节是 2026 年 11 月 13 日的实际复查结论。**“报告缺口”意味着现有原文已有证据而旧正文未讲清；“研究未决”意味着所读原文仍未建立该结论**。前者本轮已修订，后者必须保留；新检索未发现完整证据也不等于全领域无人解决。除下列新增 Drake2009 全文外，本轮对旧文是针对正文、方法与关键图页的复查，不将其重复计为新增全文核读。

问题与证据	旧报告的不足、本轮已补	仍存边界及判断归属
双温 Hall 热点；Browning2016（L223）图 2、3	补磁张力出流、离子黏性、电子超电阻及热输运因果链；不再把电子峰概括为简单欧姆热点	【原文】初步双温、超电阻影响强。【综合判断】峰位相容未唯一验证耗散闭合。
离子梯度机制；Yoon2018、2021（L272）、F743	补势谷/势丘、漂移层级、α 与带符号局部不稳定性；分清轨道分离和温度	【原文】不同导场/区域仍有其他通道。【综合判断】$\alpha > 1$、轨道混沌与熵产不能直接画等号。
拾取与轨道混合；Drake2009Pickup、Yoon2023 PhaseSpace	新核读 14 页含附录；补二阶矩公式、功归因分歧与共同轨道积分检验	【原文】2009 标度系数不足；2023 机制份额未定。【综合判断】需同轨道预算，当前未裁决分歧。
电子相混；E512 式 (76)–(84)、Loureiro2013 图 2、4	补流体自由能到高阶矩再碰撞耗散；解释热化延迟与分离线位置	【原文】L244 质疑无延迟与过耗散；Numata 保留速度收敛限制。【综合判断】不能由相近重联率验证热化时序。
MRX 诊断；Yoo2013 图 2–4、F679 第 II 节	纠正电势来源；补谱线拟合、分辨率、放电筛选和温升先后；明确经典黏性解释的局限	【原文】热化有竞争过程，需模拟辅助。【综合判断】谱线一维拟合未直接测完整熵；与 MAST 黏性解释不可混用。
MRX 分配；F674 图 7、Yoo2017 图 10	补控制体、损失反演、误差和大电场但小离子功的原因；纠正图 10 物理页码	【原文】中性损失取上界、热流依模型。【综合判断】实验功率比与不可逆热化比仍不同。
MAST 温升；Tanabe2015 图 1–5	补单次时间帧与跨脉冲二维图差别、杂质诊断、EFIT 时刻；串联双峰到三峰	【原文】缺直接磁探针、峰尖化有竞争解释。【综合判断】驻留与热输运可能掩盖局地源项变化。
HIT-SI 与 MMS；Kaptanoglu2020、TenBarge2019MMS	保留装置几何/驱动损失及 MMS 各向异性侧别成败，明确是局部验证	【原文】电路/边界与闭合限制。【文献缺口】勘误正文、正式版新增图未核读；不能用精确比例作强结论。

6.2　从理论到观测：用什么现象区分解释

物理图像	已有现象与原文定位	还需什么才能加强判定（本报告建议）
电势先加速，后混合/碰撞	MRX 流速先升、下游谱线才明显展宽；Yoo2013 图 4、F679 图 10	同时看平均流、完整分布与停留时间；只拟合 T_i 无法区分冷多束和真正分布展宽。

物理图像	已有现象与原文定位	还需什么才能加强判定（本报告建议）
出流黏性/压缩、物种交换	L164 图 4 的三段结构；MAST 图 3、4 不同初始热点、晚时三峰	对齐几何、热边界和交换时间，测速度梯度及热流；压缩升温中可逆部分另列。
电子相混后弱碰撞耗散	Loureiro2013 图 1、2、4 的延迟和高阶谱；L244 图 4 没有相同延迟	这是理论/数值对照，尚非所列装置直接观测电子 Hermite 级联；需分布和耗散时序验证。
压力张量与热流闭合	TenBarge2019 图 1 有物种内能；图 6–10 各向异性量级合理、侧别错误	同时匹配侧别、峰宽、热流和能量守恒，不能凭一个峰值宣布十矩已充分验证。
局地电功与非局地输运	F679 图 11、12 电功与温度峰不同；Yoo2017 图 8、9 抗磁功大	联合压力功与焓/热流预算；正 $\boldsymbol{J}_s \cdot \boldsymbol{E}$ 仅证明场向粒子输能，不证明局地不可逆热化。

上述对应也显示覆盖的真实不足：本专题对 MRX/MAST 的联系最具体，HIT-SI 是装置整体模型比较，MMS 主要依 TenBarge 文的事件对照；并未独立全文核读所有原始 MMS 观测、所有诊断方法论文及其他装置的加热系列。强导场拾取阈值、Fermi/俘获等更广的动理学加热综述仍不能由这一专题替代。它们应列为定向追读，而不是用未读摘要填进“已验证机制”。

6.3　在明确条件下已经建立的结果

问题	已达到的程度与证据	不能顺带推出什么
流体能否分别计算温度	L223 双温 Hall 局地热点、Kaptanoglu2020 三维装置计算；TenBarge2019 分物种热能预算	不能因能解两温便认定闭合已普遍验证。
离子怎样先加速再变热	Yoo2013/F679 电势、流速和温度空间关系，加碰撞 VPIC 出现 Maxwell 化	尚非所有环境唯一热化机制，更非裸 Hall 熵产。
为何离子/电子热点不同	L164 碰撞激波/传导的时序；L223 与 Tanabe2015 的局地电子/下游离子热点	热输运、边界与驻留时间不同，不能只比较峰值比。
电子相混能否通向不可逆热	E512 的自由能恒等式；Loureiro2013 的非线性 Hermite 和延迟耗散	所选低 β 模型没有完整离子竞争通道。
有限矩是否有可改进空间	L244 引入 Landau 耗散；TenBarge、Ng2020、Closure2026 展示闭合改变模态/热结构	更多矩或相近重联率不保证熵产及非热分布正确。
实验能否给物种预算	F674/F679/Yoo2017 在有限控制体给沉积与热能/输运估计	不可把 2:1 或近 1:1 混写为普适不可逆热化比。
高二阶矩是否总意味着热化	Yoon2023 显式区分冷多束和混沌展宽；F679 与 Yoo2017 比较分布	不能把任意压力张量峰或正电功图称为热熵已增加。

表中结论均有上述章节的原文定位和引文；其中条件性“已解决”是建立机制、预算或可计算模型，不代表消除了所有不确定性。

6.4　未解决项按原因分类

6.4.1　模型所保留的信息不足

若只有等温电子或固定 T_i/T_e，温比就是输入，问题在所选模型定义；提高网格不能把不存在的未知量算出来。有限矩不能唯一恢复多束、尾部和速度空间细化；E512/L244 主动删去的离子热化通道、EMHD 固定离子和试粒子无反作用也属范围限制。需要增加群体、矩或动理学自由度，且代价与新闭合随之增加。F635 改进多群表达仍不含自洽离子热化，是具体例子。

6.4.2　闭合的可迁移性未建立

异常电阻、超电阻、黏性和热流若为调参，得到的温度比可能主要反映这些输入。L223 的电子局地耗散受超电阻控制，TenBarge2019 的固定尺度闭合压制 LHDI，L244 缺少电子热化延迟，都是可定位的例子。原文/结果提出了问题，本报告综合判断是：需在多个几何、导场、β 和碰撞率下进行不重新拟合的外推验证，而非只重现一张温度图。

6.4.3　数值误差、尺度和耗散会污染分配

总能相对初始值误差小，不代表相对释放的磁能误差小。网格耗散回不回内能、回到哪个物种，是能量守恒与热化解释的关键。五矩 MMS 运行、L244 的释放能比例误差、有限质量比和未解析回旋半径，以及 Hermite/速度网格截断，均可能改变通道。数值收敛只验证离散逼近了选定方程，不能单独证明闭合符合真实等离子体。

6.4.4　实验比较还有定义和可观测量限制

电势反演、视线积分、杂质温度、跨脉冲拼图及边界热损失不确定性，使局地预算不完全可测。MRX 对称/非对称比例差异、MAST 强导场驻留和 MMS 侧别错误说明必须对齐密度、初温、导场、几何及仪器平均。缺少完整压力张量和热流时，匹配温度幅度不能唯一认证机制。

6.4.5　有些问题只是尚未在所读论文中检验

Finelli2021 明确将能量分配留待后续；Yoon2023 留下精确能量份额与机制份额；L247 验证算例强制单温。它们不是证明对应模型原则上不可能，而是没有提供用户所需的验证。勘误或正式版未取得是文献证据缺口，也不应伪装成物理反例。

6.5　对“能不能研究加热比例”的最终判据

若目标是**给定装置、给定输运模型下的温度和功率预算**，独立两温 Hall/双流体有明确用途；应把它当成可检验的条件性预测。若目标是**无碰撞重联中无需调参的不可逆离子/电子分配**，现有证据要求更多动理学信息或经过独立验证的闭合，标准 Hall 项本身远远不够。若目标是**非热尾、束与热化路径**，单一标量温度甚至十矩也可能不够，需要直接诊断分布或相应扩展。

不是所有未决问题都出在 Hall/双流体方程上：模型信息、闭合、本构参数、数值误差、实验诊断、边界输运和未完成验证必须分别定位。把这些差异压成一个“Hall 可以/不可以”会掩盖已经取得的进展，也会夸大尚未取得的能力。

第七章　怎样开展一项可判定成败的加热研究

以下为本报告提出的研究设计，**不是已经运行的数值实验**。先选择一个实验几何或公开动理学基准，明确研究的是局地温升、控制体功率，还是熵产比例；避免一开始寻找跨所有场景的常数。

7.1　最小可解释的双温 Hall 实现

演化密度、离子动量、磁场及独立 U_i, U_e；用 $\boldsymbol{u}_e = \boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{J}/(en)$ 处理电子对流与热流，不能直接令两种速度相同。由所选广义欧姆定律更新磁场；电阻/惯性/压力项和内能源要在离散层面成对一致。标量模型中 U_i, U_e 各是一条独立热力学方程；十矩模型中改为演化压力张量并用迹计算内能。

明确写出 $\eta, \nu_i, \nu_e, \kappa_{\parallel}, \kappa_{\perp}$、物种交换率、辐射/电离和壁面损失是否存在，来源是经典碰撞理论、测量、拟合还是数值正则化。记录磁场/速度离散位置、散度约束、Hall 刚性时间尺度、显隐式分裂、边界热流及能量回收步骤。L247 可作输运实现参考，但它的单温验证不足以替代新增双温验证。

7.2　必须一起输出的诊断

1. 两物种 $n, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{P}, T$ 及磁场；若有分布，另给多束分解、各向异性、非热尾和粗粒化定义。
2. 分别输出 $\boldsymbol{J}_i \cdot \boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{J}_e \cdot \boldsymbol{E}$、$-p_s \nabla \cdot \boldsymbol{u}_s$、$-\boldsymbol{\Pi}_s : \nabla \boldsymbol{u}_s$、碰撞交换、物理耗散、热流及边界焓流。
3. 每种粒子流能与内能、电磁能、输入和输出；残差同时用初始总能及释放磁能归一，避免小分母被遮盖。
4. 同一固定控制体、同一时间窗的 R_W, R_U, R_Q, R_T；其中无法可靠定义或测出的量直接标缺失，不用另一比值代替。
5. 若使用 Landau/高阶矩，分开记录流体自由能、高阶矩自由能、碰撞或数值截断耗散；若使用压力松弛，核对零迹及正性。

7.3　验证顺序与可证伪结果

先做选定离散能量账本、均匀物种温差交换和物理耗散的守恒检查，再改变空间/时间分辨率、人工耗散、质量比和边界距离。不要只因重联率稳定就停止热化收敛检查。

随后在相同初边值比较双温 Hall、十矩及动理学：首先看能量预算是否闭合，再看热点位置/宽度、两物种随时间的增量和分布，最后看熵产。闭合参数一旦在训练案例选定，应固定后用于其他导场、β、碰撞率和不对称性；若必须逐例调参，应报告为校准模型而不是通用预测。

实验对照需生成相同视线积分、采样位置、时间平均和误差条。针对 MRX，要检验加速区与热化区的分离以及有/无碰撞分布；针对 MAST，要检验电子窄峰、离子下游峰和交换时间；针对 MMS，要同时检验温度幅度与所在一侧；针对 HIT-SI，要纳入驱动、壁面和多诊断约束。

如果双温 Hall 在能量守恒且网格收敛后仍系统性漏掉分布多束或热点侧别，才可将差距进一步归于闭合/模型信息；若控制体热流或损失仍未测定，不能提前归咎于 Hall 项。这一研究顺序能把“算出了不同温度”推进到“有证据支持不同物种加热的解释”。

附录 A　证据版本、逐篇笔记和维护入口

本附录按正文首次引用排序。所有引文均已列入全库核读档案；本轮未重新通读的旧证据明确标识。点击本地 PDF 需保持完整目录结构。详细阅读笔记含方法、参数、图式、限制及未取得材料。

L223（2016） Two-fluid and magnetohydrodynamic modelling of magnetic reconnection in the MAST spherical tokamak and the solar corona。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 16 个 PDF 物理页。arXiv:1507.07432v1 (2015-07-27); article published 2016。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

Kaptanoglu2020（2020） Two-temperature effects in Hall-MHD simulations of the HIT-SI experiment。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 35 个 PDF 物理页。OSTI author accepted manuscript, 35 pages: article pp1–18 and enlarged/repeated figures pp19–35. Unreviewed November 2020 erratum exists.。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

TenBarge2019MMS（2019） An Extended MHD Study of the 16 October 2015 MMS Diffusion Region Crossing。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 17 个 PDF 物理页。arXiv:1903.06605v1；正式 HTML 方法/讨论补查，正式 PDF403。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

F674（2015） Study of energy conversion and partitioning in the magnetic reconnection layer of a laboratory plasma。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 11 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

Yoo2017Heating（2017） Electron heating and energy inventory during asymmetric reconnection in a laboratory plasma。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 18 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

Yoo2013（2013） Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma。11 月 12 日完整重读；本次修订不重复计数；主版本 5 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

L272（2021） How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection。11 月 12 日完整重读；本次修订不重复计数；主版本 10 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

E512（2011） Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas。11 月 12 日完整重读；本次修订不重复计数；主版本 28 个 PDF 物理页。arXiv:1104.4622v2。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Yoon2023PhaseSpace（2023） Phase-space Analysis of Ordered and Disordered Nonthermal Ion Energization during Magnetic Reconnection。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 9 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

F679（2014） Bulk ion acceleration and particle heating during magnetic reconnection in a laboratory plasma。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 13 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

L263（2019） Fast Recursive Reconnection and the Hall Effect: Hall-MHD Simulations。复用原库已核读档案；未声称本次重新全文阅读；主版本 13 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`research/reading_notes/verified.json`。

Stanier2013（2013） Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak。复用原库已核读档案；未声称本次重新全文阅读；主版本 12 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`research/reading_notes/verified.json`。

L247（2019） High-order two-fluid plasma solver for direct numerical simulations of plasma flows with full transport phenomena。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 44 个 PDF 物理页。arXiv1812.11237v1 2018-12-28, accepted for 2019 article; catalog previously used preprint year2018。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

L244（2018） A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia。11 月 12 日完整重读；本次修订不重复计数；主版本 27 个 PDF 物理页。HAL hal-02049658v1，含封面。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Yoon2018Heating（2018） Fast Ion Heating in Transient Collisionless Magnetic Reconnection via an Intrinsic Stochastic Mechanism。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 7 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

Finelli2021（2021） Bridging hybrid- and full-kinetic models with Landau-fluid electrons. I. 2D magnetic reconnection。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 17 个 PDF 物理页。arXiv:2101.00040v2，17 页 8 图；正式 PDF403。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Numata2015Heating（2015） Ion and electron heating during magnetic reconnection in weakly collisional plasmas。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 18 个 PDF 物理页。arXiv:1406.6456v2；2014 在线发表、2015 卷期。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Ng2020（2020） An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities。复用原库已核读档案；未声称本次重新全文阅读；主版本 8 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`research/reading_notes/verified.json`。

Closure2026（2026） Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure。复用原库已核读档案；未声称本次重新全文阅读；主版本 23 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`research/reading_notes/verified.json`。

F635（2026） Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection。11 月 12 日完整重读；本次修订不重复计数；主版本 10 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`reading_notes/F635_note.json`。

L164（2010） Slow shocks and conduction fronts from Petschek reconnection of skewed magnetic fields: two-fluid effects。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 45 个 PDF 物理页。arXiv:1006.0441v1 (2010-06-02); local regenerated title page says draft May 29 2018; not a new publication。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

F743（2019） Kinetic Verification of the Stochastic Ion Heating Mechanism in Collisionless Magnetic Reconnection。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 5 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

Loureiro2013Heating（2013） Fast collisionless reconnection and electron heating in strongly magnetized plasmas。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 6 个 PDF 物理页。arXiv:1301.0338v1；排版另印 Dated May 5,2018，采用存档 v1 标识。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Che2014Buneman（2014） Two-Fluid Description of Wave-Particle Interactions in Strong Buneman Turbulence。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 26 个 PDF 物理页。arXiv:1403.4552v2。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Drake2009Pickup（2009） Ion heating resulting from pickup in magnetic reconnection exhausts。11 月 13 日新增全文核读；主版本 14 个 PDF 物理页。JGR 正式版，机构作者网页副本，14 页含附录 A。打开本地原文。笔记：`reading_notes/Drake2009Pickup_note.json`。

Tanabe2015MAST（2015） Electron and Ion Heating Characteristics during Magnetic Reconnection in the MAST Spherical Tokamak。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 5 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

TS6FEC2025（2025） The scaling of the ion heating and electrostatic potential in spherical tokamak。11 月 12 日新增全文核读；本次修订不重复计数；主版本 8 个 PDF 物理页。Watermarked PREPRINT—IAEA-FEC2025 manuscript; no peer-reviewed journal version verified。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

附录 B　选定代数核验与阅读边界

11 月 12 日用 SymPy 核查四项教学恒等式：Hall 总功和分物种功相消、摩擦流能损失与 ηJ^2 一致、十矩局地松弛的零迹、等密度两束的中心二阶矩。脚本`scripts/check_ion_heating_algebra.py` 和结果`research/ion_heating/algebra_checks.json` 可复查。11 月 13 日另补带符号电场梯度轨道方程及拾取温度迹，共七个检查项（Hall 功含总功与物种和两项）。它们只验证选定代数，不证明所有公式、闭合或模拟。

11 月 12 日批次由三条阅读分支完成，主报告做跨分支定义及证据一致性核对；11 月 13 日修订对旧文作定向正文/图页复查，并新增 Drake2009Pickup 全文 14 页，详见 revision_manifest.json 与 reading_notes/Drake2009Pickup_note.json。已核读不等于作者代码、独立补充和原始数据都已运行核验。阅读笔记明确保留版本差异、未报告参数和未取得资料。原仓库 122 篇基线不是本轮重新逐篇阅读了 122 篇，更不是通读全部原文库；本轮新增与重读分别计数。

主报告源文件为本目录`report.tex`，证据索引/书目由`scripts/build_ion_heating_report.py` 生成。全局源章节同步加入研究线和问题总结；三卷由既有构建脚本生成。本专题的检索原始命中单独归档，未将大量未筛选元数据混入全局科学证据目录。

参考文献

[1] P. K. Browning, S. Cardnell, M. Evans, F. Arese Lucini, V. S. Lukin, K. G. McClements, and A. Stanier. Two-fluid and magnetohydrodynamic modelling of magnetic reconnection in the MAST spherical tokamak and the solar corona. *Plasma Physics and Controlled Fusion 58, 014041*, 2016. doi: 10.1088/0741-3335/58/1/014041. URL https://doi.org/10.1088/0741-3335/58/1/014041. 文献键：L223；版本与笔记；本地 PDF.

[2] A. A. Kaptanoglu, T. E. Benedett, K. D. Morgan, C. J. Hansen, and T. R. Jarboe. Two-temperature effects in Hall-MHD simulations of the HIT-SI experiment. *Physics of Plasmas 27, 072505*, 2020. doi: 10.1063/5.0006311. URL https://doi.org/10.1063/5.0006311. 文献键：Kaptanoglu2020；版本与笔记；本地 PDF.

[3] J. M. TenBarge, J. Ng, J. Juno, L. Wang, A. H. Hakim, and A. Bhattacharjee. An Extended MHD Study of the 16 October 2015 MMS Diffusion Region Crossing. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2019. doi: 10.1029/2019JA026731. URL https://doi.org/10.1029/2019JA026731. 文献键：TenBarge2019MMS；版本与笔记；本地 PDF.

[4] Masaaki Yamada, Jongsoo Yoo, Jonathan Jara-Almonte, W. Daughton, Hantao Ji, Russell M. Kulsrud, and Clayton E. Myers. Study of energy conversion and partitioning in the magnetic reconnection layer of a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4920960. URL https://doi.org/10.1063/1.4920960. 文献键：F674；版本与笔记；本地 PDF.

[5] Jongsoo Yoo, Byungkeun Na, J. Jara-Almonte, Masaaki Yamada, Hantao Ji, V. Roytershteyn, M. R. Argall, W. Fox, and Li-Jen Chen. Electron heating and energy inventory during asymmetric reconnection in a laboratory plasma. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2017. doi: 10.1002/2017JA024152. URL https://doi.org/10.1002/2017JA024152. 文献键：Yoo2017Heating；版本与笔记；本地 PDF.

[6] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Hantao Ji, and Clayton E. Myers. Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/PhysRevLett.110.215007. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.215007. 文献键：Yoo2013；版本与笔记；本地 PDF.

[7] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2021. doi: 10.1063/5.0040374. URL https://doi.org/10.1063/5.0040374. 文献键：L272；版本与笔记；本地 PDF.

[8] A. Zocco and A. A. Schekochihin. Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3628639. URL https://doi.org/10.1063/1.3628639. 文献键：E512；版本与笔记；本地 PDF.

[9] Young Dae Yoon, Paul M. Bellan, and Gunsu S. Yun. Phase-space Analysis of Ordered and Disordered Nonthermal Ion Energization during Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal*, 2023. doi: 10.3847/1538-4357/acf1f5. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/acf1f5. 文献键：Yoon2023PhaseSpace；版本与笔记；本地 PDF.

[10] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Hantao Ji, Jonathan Jara-Almonte, and Clayton E. Myers. Bulk ion acceleration and particle heating during magnetic reconnection in a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4874331. URL https://doi.org/10.1063/1.4874331. 文献键：F679；版本与笔记；本地 PDF.

[11] Chen Shi, Anna Tenerani, Marco Velli, and San Lu. Fast Recursive Reconnection and the Hall Effect: Hall-MHD Simulations. *The Astrophysical Journal*, 2019. doi: 10.3847/1538-4357/ab33ff. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab33ff. 文献键：L263；版本与笔记；本地 PDF.

[12] Adam John Stanier, P. K. Browning, Mykola Gordovskyy, K. G. McClements, M. Gryaznevich, and V. S. Lukin. Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4830104. URL https://doi.org/10.1063/1.4830104. 文献键：Stanier2013；版本与笔记；本地 PDF.

[13] Z. Li and D. Livescu. High-order two-fluid plasma solver for direct numerical simulations of plasma flows with full transport phenomena. *Physics of Plasmas 26, 012109*, 2019. doi: 10.1063/1.5082190. URL https://doi.org/10.1063/1.5082190. 文献键：L247；版本与笔记；本地 PDF.

[14] E. Tassi, D. Grasso, D. Borgogno, T. Passot, and P. L. Sulem. A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia. *Journal of Plasma Physics*, 2018. doi: 10.1017/S002237781800051X. URL https://doi.org/10.1017/S002237781800051X. 文献键：L244；版本与笔记；本地 PDF.

[15] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. Fast Ion Heating in Transient Collisionless Magnetic Reconnection via an Intrinsic Stochastic Mechanism. *The Astrophysical Journal Letters*, 2018. doi: 10.3847/2041-8213/aaf0a3. URL https://doi.org/10.3847/2041-8213/aaf0a3. 文献键：Yoon2018Heating；版本与笔记；本地 PDF.

[16] F. Finelli, S. S. Cerri, F. Califano, F. Pucci, D. Laveder, G. Lapenta, and T. Passot. Bridging hybrid- and full-kinetic models with Landau-fluid electrons. I. 2D magnetic reconnection. *Astronomy & Astrophysics*, 2021. doi: 10.1051/0004-6361/202140279. URL https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140279. 文献键：Finelli2021；版本与笔记；本地 PDF.

[17] Ryusuke Numata and N. F. Loureiro. Ion and electron heating during magnetic reconnection in weakly collisional plasmas. *Journal of Plasma Physics*, 2015. doi: 10.1017/S002237781400107X. URL https://doi.org/10.1017/S002237781400107X. 文献键：Numata2015Heating；版本与笔记；本地 PDF.

[18] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, Liang Wang, and Amitava Bhattacharjee. An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities. *Physics of Plasmas*, 2020. doi: 10.1063/5.0012067. URL https://doi.org/10.1063/5.0012067. 文献键：Ng2020；版本与笔记；本地 PDF.

[19] K. Bradshaw, A. H. Hakim, James Juno, J. Pawlak, Jason M. TenBarge, and A. Bhattacharjee. Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2026. doi: 10.1029/2026ja035250. URL https://doi.org/10.1029/2026ja035250. 文献键：Closure2026；版本与笔记；本地 PDF.

[20] Madox C. McGrae-Menge, Jacob R. Pierce, Maria Almanza, Alexander Velberg, Nathaniel Barbour, W. Dorland, Nuno Loureiro, Frederico Fiúza, and E. P. Alves. Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection. *arXiv (Cornell University)*, 2026. doi: 10.48550/

arxiv.2607.07106. URL https://doi.org/10.48550/arxiv.2607.07106. 文献键：F635；版本与笔记；本地 PDF.

[21] D. W. Longcope and S. J. Bradshaw. Slow shocks and conduction fronts from Petschek reconnection of skewed magnetic fields: two-fluid effects. *Astrophysical Journal 718, 1491–1508*, 2010. doi: 10.1088/0004-637X/718/2/1491. URL https://doi.org/10.1088/0004-637X/718/2/1491. 文献键：L164；版本与笔记；本地 PDF.

[22] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. Kinetic Verification of the Stochastic Ion Heating Mechanism in Collisionless Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal Letters*, 2019. doi: 10.3847/2041-8213/ab5b0a. URL https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab5b0a. 文献键：F743；版本与笔记；本地 PDF.

[23] N. F. Loureiro, A. A. Schekochihin, and A. Zocco. Fast collisionless reconnection and electron heating in strongly magnetized plasmas. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/PhysRevLett.111.025002. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.025002. 文献键：Loureiro2013Heating；版本与笔记；本地 PDF.

[24] H. Che. Two-Fluid Description of Wave-Particle Interactions in Strong Buneman Turbulence. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4882677. URL https://doi.org/10.1063/1.4882677. 文献键：Che2014Buneman；版本与笔记；本地 PDF.

[25] J. F. Drake, M. Swisdak, T. D. Phan, P. A. Cassak, M. A. Shay, S. T. Lepri, R. P. Lin, E. Quataert, and T. H. Zurbuchen. Ion heating resulting from pickup in magnetic reconnection exhausts. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2009. doi: 10.1029/2008JA013701. URL https://doi.org/10.1029/2008JA013701. 文献键：Drake2009Pickup；版本与笔记；本地 PDF.

[26] H. Tanabe, T. Yamada, T. Watanabe, K. Gi, K. Kadowaki, M. Inomoto, R. Imazawa, M. Gryaznevich, C. Michael, B. Crowley, N. J. Conway, R. Scannell, J. Harrison, I. Fitzgerald, A. Meakins, N. Hawkes, K. G. McClements, T. O' Gorman, C. Z. Cheng, Y. Ono, and The MAST Team. Electron and Ion Heating Characteristics during Magnetic Reconnection in the MAST Spherical Tokamak. *Physical Review Letters*, 2015. doi: 10.1103/PhysRevLett.115.215004. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.215004. 文献键：Tanabe2015MAST；版本与笔记；本地 PDF.

[27] T. Ahmadi, Y. Ono, H. Tanaka, and H. Tanabe. The scaling of the ion heating and electrostatic potential in spherical tokamak. *IAEA FEC2025 conference manuscript IAEA-H-8*, 2025. URL https://conferences.iaea.org/event/392/papers/35991/. 文献键：TS6FEC2025；版本与笔记；本地 PDF.